

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

**DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**



RETO CAPA DE DISPOSITIVOS

MISW 4401– DISEÑO DE SISTEMAS IOT

Profesores:

Kelly Garces

Carlos Lozano

Equipo 9 Pareja 2:

Jerónimo A. Pineda Cano – 202212778

Sergio Castaño– 202310390

2026 – 1

1. Caracterización de la intensidad lumínica como variable física en la capa de dispositivos .	2
2. Selección y justificación del sensor para el monitoreo de la intensidad lumínica	3
2.1 Alternativas de sensado para la intensidad lumínica	4
2.2 Justificación de la selección del sensor GL5516	4
3. Extensión del prototipo para la captura y transmisión de la variable de luminosidad.....	5
3.1 Adición del sensor de luminosidad a la placa de desarrollo.....	6
3.2 Extensión del programa para la adquisición de la nueva variable	6
3.3 Transmisión de la variable de luminosidad mediante MQTT	7
3.4 Inconvenientes encontrados y soluciones implementadas	8

1. Caracterización de la intensidad lumínica como variable física en la capa de dispositivos

De acuerdo con el modelo de referencia propuesto por la ITU-T en la Recomendación Y.4000/Y.2060, la capa de dispositivos es responsable de la recolección primaria de datos del mundo físico mediante sensores, así como de la digitalización y transmisión de dichos datos hacia las capas superiores del sistema Internet of Things (IoT). En este contexto, la intensidad lumínica se define como una variable física ambiental que describe la cantidad de luz incidente sobre una superficie y constituye un estímulo del entorno susceptible de ser monitoreado por dispositivos de sensado.

Desde el punto de vista físico, la intensidad lumínica suele expresarse mediante la magnitud de iluminancia, medida en lux (lm/m^2). No obstante, en sistemas IoT de bajo costo y bajo consumo energético, es común caracterizar esta variable de forma relativa, obteniendo valores proporcionales al nivel de iluminación presente en el entorno. Esta aproximación resulta adecuada cuando el objetivo principal es identificar variaciones en las condiciones de luz, más que realizar mediciones absolutas de alta precisión.

En el sistema desarrollado, la intensidad lumínica se caracteriza como una variable ambiental continua, escalar y dependiente de las condiciones del entorno, cuya captura se realiza directamente en la capa de dispositivos. La medición de esta variable permite complementar el monitoreo ambiental realizado por el sistema IoT, aportando información contextual relevante que puede ser utilizada por las capas superiores para análisis, visualización o toma de decisiones, en concordancia con las dimensiones de hardware, comunicaciones y software descritas por la ITU-T.

2. Selección y justificación del sensor para el monitoreo de la intensidad lumínica

2.1 Alternativas de sensado para la intensidad lumínica

Existen diversas tecnologías que permiten medir la intensidad lumínica dentro de un sistema IoT, entre las cuales se destacan:

- **Sensores resistivos de luz (LDR o fotorresistores):** dispositivos pasivos cuya resistencia eléctrica varía en función de la luz incidente. Requieren un circuito de acondicionamiento simple y generan una señal analógica proporcional al nivel de iluminación.
- **Fotodiodos y fototransistores:** sensores semiconductores con mejor respuesta temporal y mayor linealidad que los LDR, pero que suelen requerir circuitos adicionales para su correcta lectura.
- **Sensores digitales de iluminancia (p. ej., BH1750, TSL2561):** dispositivos integrados que entregan valores de iluminancia en lux a través de protocolos digitales como I2C, ofreciendo mayor precisión y repetibilidad.



Figura 1. Dispositivos de sensado evaluados para la medición de intensidad lumínica: (a) fotorresistor GL5516 (LDR), (b) fotodiodo, (c) fototransistor y (d) sensor digital de iluminancia BH1750.

Si bien los sensores digitales de iluminancia presentan ventajas en términos de exactitud, su uso implica la disponibilidad del módulo específico y una mayor complejidad en la integración, lo cual no siempre es compatible con las restricciones de hardware del sistema en desarrollo.

2.2 Justificación de la selección del sensor GL5516

Teniendo en cuenta los dispositivos disponibles para el desarrollo del prototipo, se seleccionó el sensor GL5516 (fotorresistor) como el dispositivo de sensado para la intensidad lumínica. Esta elección se justifica a partir de los siguientes criterios:

En primer lugar, el GL5516 es un sensor pasivo y simple, lo que se alinea con los principios de bajo consumo energético y simplicidad de la capa de dispositivos, atributos de calidad relevantes en sistemas IoT según la ITU-T. Su funcionamiento no requiere protocolos de comunicación complejos ni procesos de inicialización por software, lo cual reduce la carga computacional sobre el nodo de sensado.

En segundo lugar, el sensor genera una señal analógica proporcional al nivel de iluminación, que puede ser adquirida directamente a través del convertidor analógico-digital (ADC) del NodeMCU. Esta característica permite una integración directa con la placa de desarrollo seleccionada, sin necesidad de componentes adicionales más allá de un divisor de voltaje.

Adicionalmente, aunque el GL5516 no entrega mediciones absolutas en lux, su capacidad para reflejar variaciones relativas de luminosidad resulta suficiente para los objetivos del sistema, los cuales se centran en el monitoreo ambiental y la transmisión periódica de datos hacia la plataforma de aplicación. Esta decisión evita el uso de sensores con un nivel de calidad superior al requerido, optimizando costos y complejidad, tal como se recomienda en el proceso de selección de sensores para sistemas IoT.

Finalmente, la selección del GL5516 es coherente con el modelo de referencia ITU-T Y.4000/Y.2060, en tanto permite que la capa de dispositivos cumpla su función de capturar estímulos del mundo físico, digitalizarlos y transmitirlos hacia la capa de red, manteniendo la interoperabilidad y la modularidad del sistema IoT.

3. Extensión del prototipo para la captura y transmisión de la variable de luminosidad

Con el fin de incorporar la intensidad lumínica como nueva variable de monitoreo en el sistema IoT desarrollado, se realizó una extensión del prototipo previamente implementado en la capa de dispositivos y en la capa de comunicaciones, siguiendo el modelo de referencia propuesto en la Recomendación ITU-T Y.4000/Y.2060. Esta extensión involucró modificaciones tanto a nivel de hardware como de software, permitiendo la adquisición, digitalización y transmisión de los datos de luminosidad hacia la plataforma web mediante el protocolo MQTT.

3.1 Adición del sensor de luminosidad a la placa de desarrollo

Para la captura de la variable de intensidad lumínica se integró el sensor GL5516 (fotorresistor) al nodo de sensado basado en la placa NodeMCU V3. Dado que el GL5516 es un sensor resistivo pasivo, su integración se realizó mediante un divisor de voltaje, compuesto por el fotorresistor y una resistencia fija, cuyo punto intermedio se conectó al pin analógico A0 del NodeMCU.

Esta configuración permitió transformar las variaciones de resistencia del sensor, ocasionadas por cambios en la iluminación del entorno, en variaciones de voltaje que pueden ser leídas por el convertidor analógico-digital del microcontrolador. De esta manera, la intensidad lumínica fue capturada como una señal analógica proporcional al nivel de luz incidente, cumpliendo con las responsabilidades de la capa de dispositivos establecidas por la ITU-T.

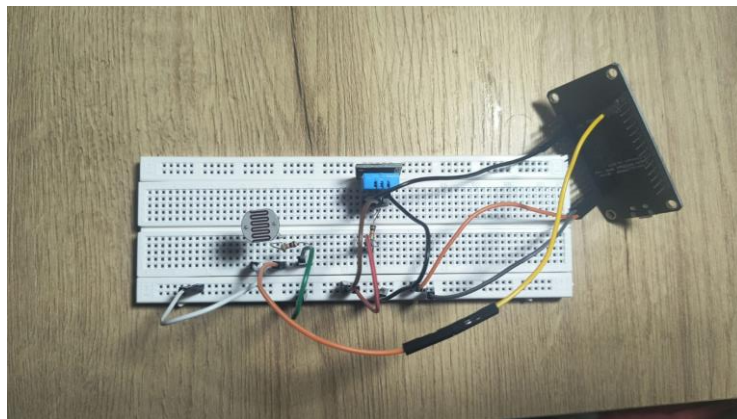


Figura 2. Implementación física del prototipo: integración del sensor GL5516 y del sensor DHT11 sobre protoboard, conectados a la placa NodeMCU.

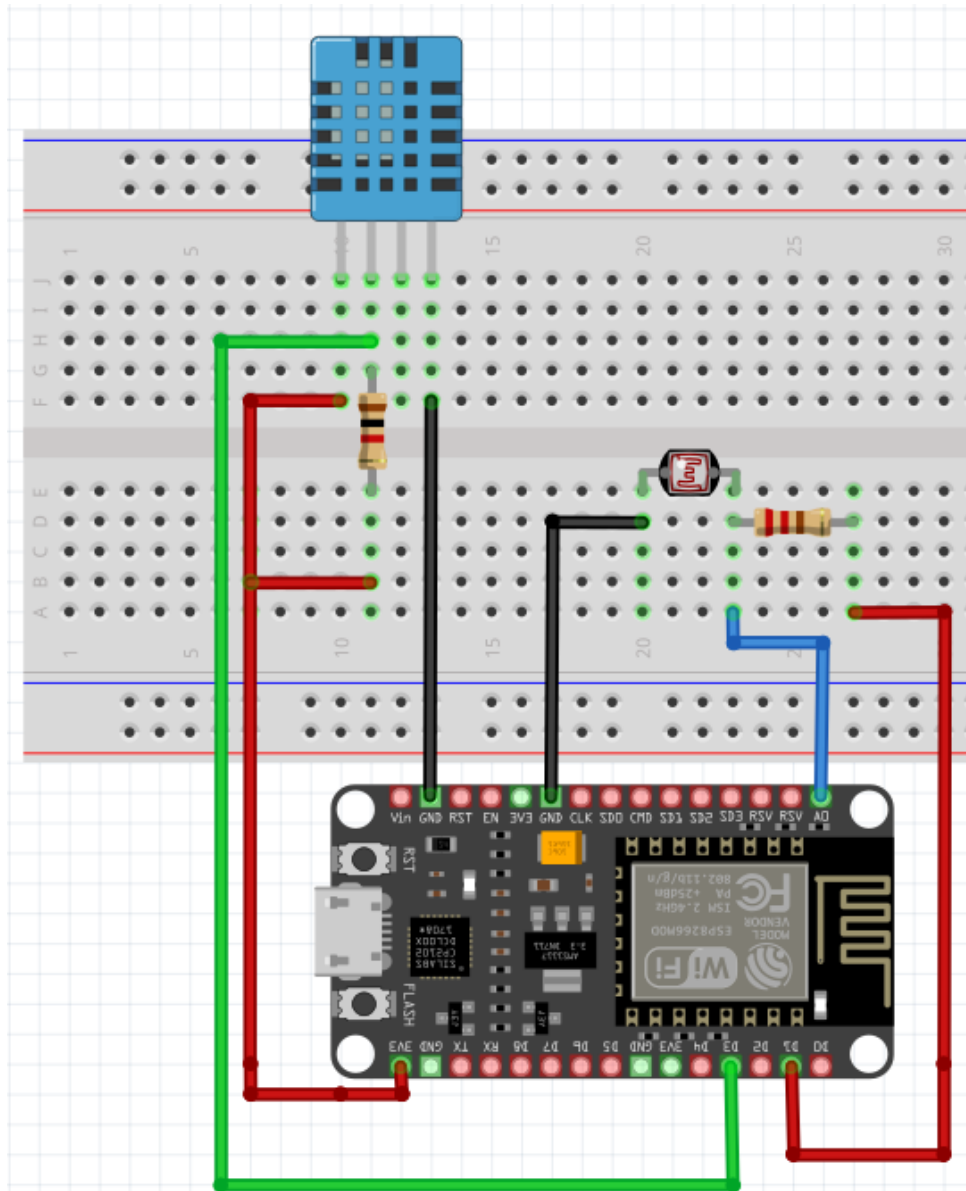


Figura 3. Montaje del prototipo: sensores DHT11 y LDR GL5516 interconectados a la placa NodeMCU sobre protoboard para la captura de datos.

3.2 Extensión del programa para la adquisición de la nueva variable

A nivel de software, el programa desarrollado durante el tutorial fue extendido para incluir la lectura periódica del sensor de luminosidad. A diferencia del sensor DHT11, el fotorresistor no requiere un proceso de inicialización por librería, ya que su lectura se realiza directamente mediante la función `analogRead()` sobre el pin A0.

En cada ciclo de ejecución de la función `loop()`, se obtiene un valor entero correspondiente a la lectura analógica del sensor, el cual representa un nivel relativo de iluminación. Este valor es posteriormente normalizado a un porcentaje, con el objetivo de facilitar su interpretación y visualización en las capas superiores del sistema.

La incorporación de esta nueva lectura se realizó manteniendo la estructura modular del programa, garantizando que la adición de la variable de luminosidad no afectara el funcionamiento previo del monitoreo de temperatura y humedad.

```

8   #define dht_dpin 4
9   DHT dht(dht_dpin, DHTTYPE);
10  // Pin para el Fotorresistor
11  #define LDR_APIN A0
12
13  #include "secrets.h"
14
177
178  now = time(nullptr);
179  //Lee los datos del sensor
180  float h = dht.readHumidity();
181  float t = dht.readTemperature();
182  int rawL = analogRead(LDR_APIN);          // 0..1023
183  float lum = (rawL / 1023.0) * 100.0;      // % relativo (0..100)
184
185  //Transforma la información a la notación JSON para poder enviar los datos
186  //El mensaje que se envía es de la forma {"value": x}, donde x es el valor de temperatura o humedad

```

Figura 4. Fragmentos representativos del código fuente utilizados para la publicación de los datos mediante MQTT.

3.3 Transmisión de la variable de luminosidad mediante MQTT

Una vez adquiridos los valores de luminosidad, el programa fue extendido para transmitir esta información a la plataforma web utilizando el protocolo MQTT, el cual es empleado como protocolo de sesión IoT en el sistema. Para tal fin, se definió un nuevo tópico de publicación denominado “luminosidad”, siguiendo la misma convención utilizada para las variables de temperatura y humedad.

Los datos de luminosidad son encapsulados en un mensaje con formato JSON, de la forma {"value": x}, donde *x* corresponde al valor relativo de la intensidad lumínica medida. Este mensaje es publicado periódicamente en el tópico correspondiente, permitiendo que la información sea consumida por los servicios de la capa de aplicación para su almacenamiento, visualización o análisis posterior.

La transmisión de esta nueva variable se integra de manera transparente al flujo de datos existente, reforzando la interoperabilidad entre la capa de dispositivos y la capa de comunicaciones, tal como lo establece el modelo de referencia de la ITU-T.

```

29  //Contraseña de MQTT que recibió por correo
30  const char MQTT_PASS[] = "202310390";
31  const char MQTT_SUB_TOPIC[] = HOSTNAME "/";
32  //Tópico al que se enviarán los datos de humedad
33  const char MQTT_PUB_TOPIC1[] = "humedad/bogota/" HOSTNAME;
34  //Tópico al que se enviarán los datos de temperatura
35  const char MQTT_PUB_TOPIC2[] = "temperatura/bogota/" HOSTNAME;
36  //Tópico al que se enviarán los datos de luminosidad
37  const char MQTT_PUB_TOPIC3[] = "luminosidad/bogota/" HOSTNAME;
38  --

```

```

201
202 //Si los valores recolectados no son indefinidos, se envían a los tópicos correspondientes
203 if ( !isnan(h) && !isnan(t) ) {
204     //Publica en el tópico de la humedad
205     client.publish(MQTT_PUB_TOPIC1, payload1, false);
206     //Publica en el tópico de la temperatura
207     client.publish(MQTT_PUB_TOPIC2, payload2, false);
208     //Publica en el tópico de la luminosidad
209     client.publish(MQTT_PUB_TOPIC3, payload3, false);
210 }
211
212 //Imprime en el monitor serial la información recolectada
213 Serial.print(MQTT_PUB_TOPIC1);
214 Serial.print(" -> ");
215 Serial.println(payload1);
216 Serial.print(MQTT_PUB_TOPIC2);
217 Serial.print(" -> ");
218 Serial.println(payload2);
219 Serial.print(MQTT_PUB_TOPIC3);
220 Serial.print(" -> ");
221 Serial.println(payload3);
222

```

Figura 5. Fragmentos representativos del código fuente utilizados para la adquisición de la señal analógica del sensor GL5516 y su normalización.

```

humedad/bogota/sa.castanoal -> {"value": 164.90}
temperatura/bogota/sa.castanoal -> {"value": 12.20}
luminosidad/bogota/sa.castanoal -> {"value": 75.56}
humedad/bogota/sa.castanoal -> {"value": 164.90}
temperatura/bogota/sa.castanoal -> {"value": 12.20}
luminosidad/bogota/sa.castanoal -> {"value": 75.07}

```

Figura 6. Salida del monitor serial que evidencia la correcta operación del sistema IoT extendido. Se observa la publicación periódica de los valores de humedad, temperatura y luminosidad en sus respectivos tópicos MQTT, con datos coherentes y actualizados, confirmando la correcta adquisición, procesamiento y transmisión de la nueva variable de monitoreo.

3.4 Inconvenientes encontrados y soluciones implementadas

Durante el proceso de implementación de la extensión del prototipo se presentaron diversos inconvenientes tanto a nivel de hardware como de software, los cuales fueron resueltos de manera progresiva.

En primer lugar, se adquirió un modelo de sensor DHT11 de tres pines, mientras que el tutorial de referencia hacía uso de un modelo de cuatro pines. Esta diferencia generó confusión inicial durante el montaje del circuito, dado que la documentación consultada no explicitaba las variaciones físicas del sensor ni sus implicaciones en el cableado. El inconveniente fue solucionado mediante la revisión del diagrama eléctrico correspondiente al modelo de tres pines, identificando que el pull-up requerido para la línea de datos ya se encontraba integrado en el módulo, permitiendo su correcta conexión a la placa NodeMCU.

Adicionalmente, se identificó una omisión en el tutorial original, en el cual no se incluía una línea de inicialización necesaria para el correcto funcionamiento del sensor DHT11. Esta

situación provocaba lecturas inválidas durante la ejecución del programa. El problema fue solventado al incorporar explícitamente la instrucción de inicialización del sensor en la función `setup()`, tal como fue señalado en una aclaración compartida por Carlos Ríos en el canal de comunicación del curso.

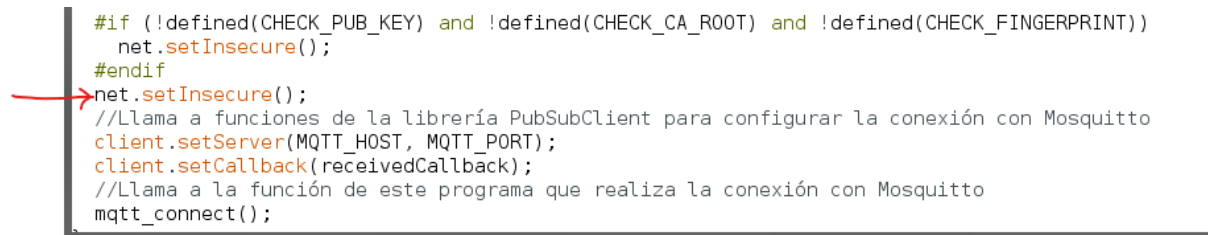


Figura 7. Imagen del error del código enviada por el canal de Slack.

Por otro lado, el manejo de la medición de la intensidad lumínica presentó una curva de aprendizaje inicial, particularmente en lo relacionado con la interpretación de la lectura analógica del fotorresistor. Fue necesario comprender que el valor retornado por la función `analogRead()` corresponde a una magnitud relativa dependiente del convertidor analógico-digital del microcontrolador, y que para facilitar su uso en las capas superiores del sistema se debía realizar un proceso de normalización. Este aspecto se resolvió mediante la transformación del valor crudo de lectura a un porcentaje de luminosidad, permitiendo una representación más intuitiva de la variable monitoreada.

Finalmente, a nivel físico, se presentaron limitaciones en la disponibilidad de cables jumper macho–hembra, lo cual dificultó inicialmente el montaje del circuito en la protoboard. Para superar esta restricción, se implementaron conexiones alternativas combinando cables hembra–hembra y macho–macho, garantizando la continuidad eléctrica necesaria sin afectar el correcto funcionamiento del prototipo.

4. Repositorio del Reto

El código fuente correspondiente a la extensión del prototipo, incluyendo la integración del sensor de luminosidad y las modificaciones realizadas para la transmisión de datos mediante MQTT, se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/5ergioC/Reto-Capa-de-Dispositivos>